HONGIK UNIVERSITY

2025/05/27

ACEv2

Inguk Yeo
Department of Computer Engineering

Contents

기존에 사용된 다양한 Cost Metrics for Efficiency Evaluation

- CPU64
  - 64비트 CPU에서 다양한 정밀도의 신경망 연산 효율을 평가하기 위해, 정수 연산의 계산 비용을 기반으로 설계된 비용 측정 지표.

- ACE
  - MAC (Multiply Accumulate) × Bitwidth

ACEv2

- 위의 지표들은 Elementwise Operations 고려하지 않음.

- 이를 해결하기 위해 ACEv2 고안.

- MAC × elementwise mul / add × shift

CPU64

사용 목적

- 다양한 정밀도(예: 8-bit, 4-bit, 1-bit)의 연산을 포함한 신경망의 효율성을 CPU 상에서 비교

사용 방법

- 각 정밀도별 연산에 대해 CPU (64비트 레지스터 CPU 하나)에서 실제 소비되는 계산 리소스 또는 시간(예: 사이클 수)을 모델링

예시 in BNN

- $FLOPs + (\frac{1}{64} \times BOPs)$
- $INT4 : \frac{1}{16}$
- $INT8 : \frac{1}{8}$

ACE (Arithmetic Computation Effort)

사용 목적

- 양자화 신경망(Quantized Neural Networks)의 실제 연산 비용과 에너지 소비를 정량적으로 평가하기 위해 고안된 비용 측정 지표

사용 방법

- $ACE = \sum_{i \in I, j \in J} n_{i,j} \cdot i \cdot j$
- $\boldsymbol{n_{i,j}}$: $\boldsymbol{i - bit}$와 $\boldsymbol{j - bit}$간 $\boldsymbol{MAC}$ 연산 수 / $\boldsymbol{i}$, $\boldsymbol{j}$: 각 피연산자의 비트 폭 ($\boldsymbol{BNN}$에서는 둘 다 $\boldsymbol{1}$)
- **즉, BNN의 한 레이어에서의 ACE 값은 BOPs와 동일 ($\boldsymbol{C_{in} \cdot K^2 \cdot W_{out} \cdot H_{out} \cdot C_{out}}$)**
- $\boldsymbol{C_{in}}$: $\boldsymbol{Input}$ 채널 수 / $\boldsymbol{C_{out}}$: $\boldsymbol{output}$ 채널 수 / $\boldsymbol{K^2}$: 커널 크기 / 출력 $\boldsymbol{feature\ map}$ 크기 : $\boldsymbol{W_{out} \cdot H_{out}}$

예시 in BNN

- $\boldsymbol{C_{in}}$, $\boldsymbol{C_{out}} = \boldsymbol{64}$ / $\boldsymbol{W_{out}}$, $\boldsymbol{H_{out}}$ = 32 / k = 3 일 때, ACE = 37,748,736

ACEv2

사용 목적

- 양자화된 신경망(Quantized Neural Networks)의 실제 연산 비용과 에너지 소비를 더 정밀하게 추정하기 위한 하드웨어 독립적인 비용 지표 (BNN의 핵심 구조에서 사용되는 Scaling / BN / Skip connetion과 같은 부분도 계산 가능하게 해줌)

사용 방법

- $ACEv2 = \sum_{\text{연산종류}} n_{i,j} \cdot i \cdot j$

- $\boldsymbol{n_{i,j}}$: $\boldsymbol{i - bit}$와 $\boldsymbol{j - bit}$간 $\boldsymbol{MAC}$ 연산 수 / $\boldsymbol{i}$, $\boldsymbol{j}$: 각 피연산자의 비트 폭

ACEv2

	MULTIPLY		ADD		SHIFT	
	Energy (pJ)	ACE_{v2}	**Energy** (pJ)	ACE_{v2}	**Energy** (pJ)	ACE_{v2}
FP32	3.7	992	0.9	192	-	-
FP16	1.1	240	0.4	96	-	-
$f(i,j)$	$i \cdot j$ - $max(i,j)$		$c_a \cdot max(i,j)$		-	
INT32	3.1	992	0.1	32	0.13	32
INT16	-	240	-	16	0.057	12.8
INT8	0.2	56	0.03	8	0.024	4.8
INT4	-	12	-	4	-	1.6
INT2	-	2	-	2	-	0.4
Binary	-	-	-	1	-	-
$f(i,j)$	$i \cdot j$ - $max(i,j)$		$max(i,j)$		$i \cdot log_2(j)/c_s$	

ACEv2

예시 in BNN

- $\boldsymbol{C_{in}}, \boldsymbol{C_{out}} = \mathbf{64}$ / $\boldsymbol{W_{out}}, \boldsymbol{H_{out}}$ = 32 / k = 3 일 때, ACEv2 = **155.18M**

연산 종류	연산 방식	비트 폭 (i × j)	ACEv2 반영
Binary MAC	XNOR + popcount	1×1	78,643,200
Scaling	INT16 × FP32	16×32	31,457,280
BatchNorm	FP32 × FP32+ FP32	2 × 16×32	67,108,864
Add	FP32 + FP32	16×16	12,582,912

Thank you